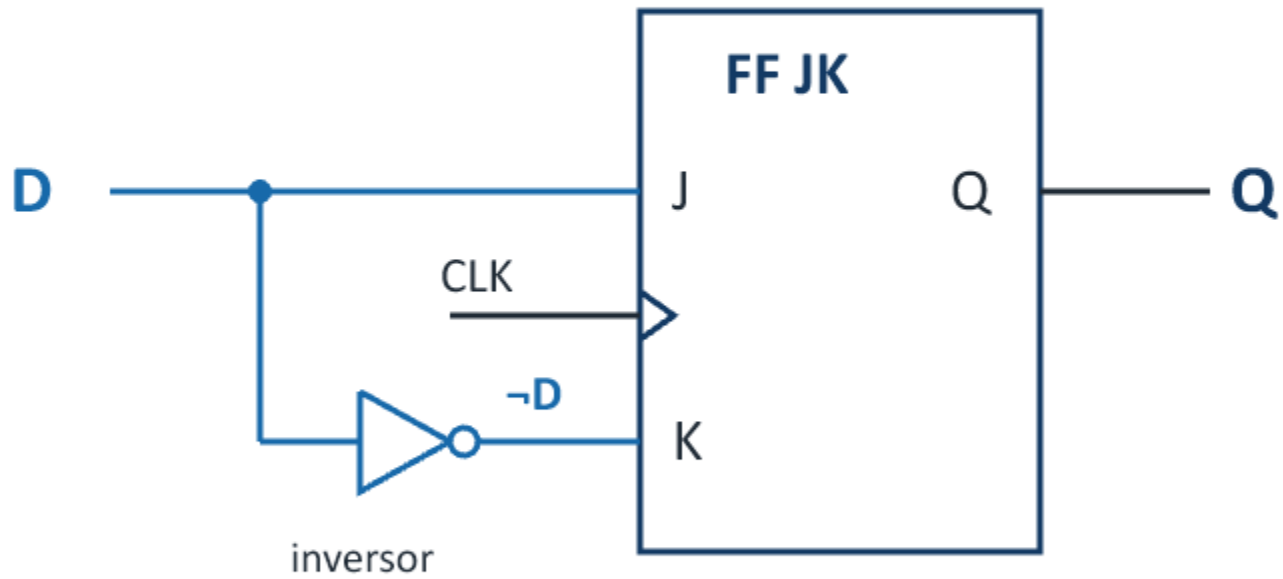
Sistemas sequenciais
Aplicações com FF

Implementação de FF D usando FF JK

J recebe D e K recebe o complemento de D

Ligações do circuito



Funcionamento

D	J = D	K = ¬D	Q^+
0	0	1	0
1	1	0	1

D = 0: J = 0 e K = 1 zeram Q.

D = 1: J = 1 e K = 0 ativam Q.

Borda de subida

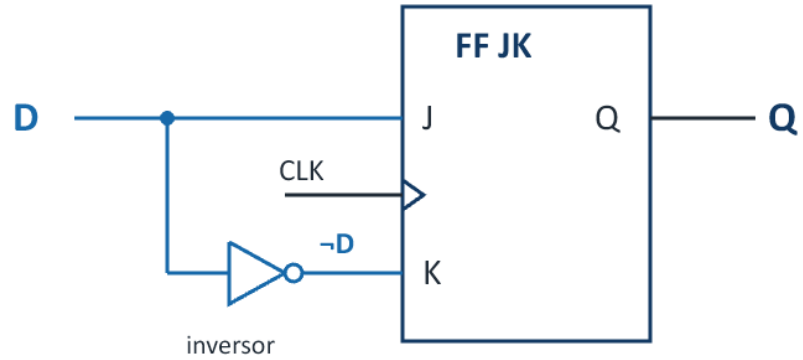
Q copia D e mantém o valor entre bordas.

Resultado: $Q^+ = D$

Q^+: estado após a borda ativa do clock

Entradas assíncronas, se presentes, devem permanecer inativas.

Ligações do circuito



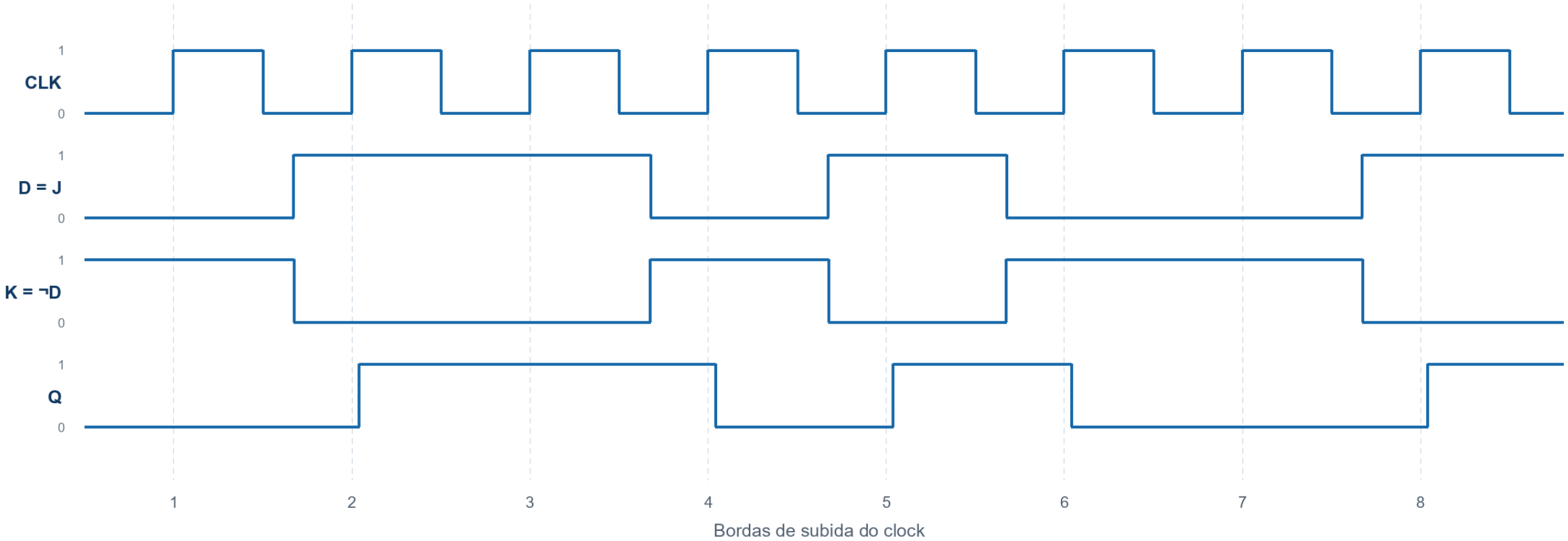
Funcionamento

D	J = D	K = ¬D	Q^+
0	0	1	0
1	1	0	1

D = 0: J = 0 e K = 1 zeram Q.

D = 1: J = 1 e K = 0 ativam Q.

1. FF D implementado com JK

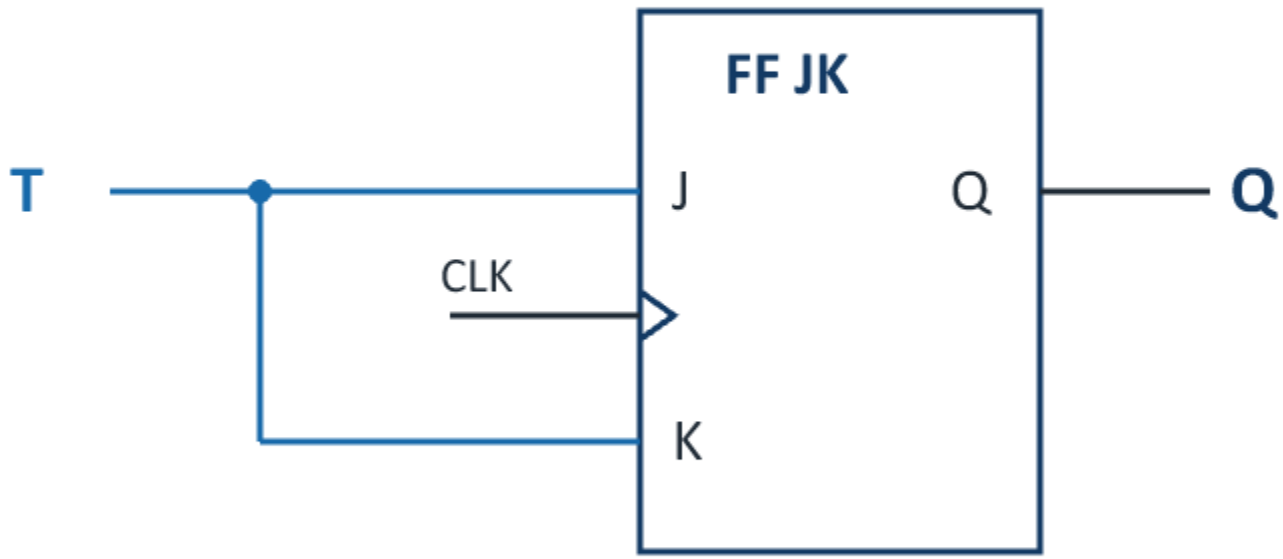


J = D e K = ¬D. Q copia D na borda de subida e mantém o valor entre bordas. Q inicial = 0.

Implementação de FF T usando FF JK

As duas entradas do JK recebem o mesmo sinal: J = K = T

Ligações do circuito



Funcionamento

T	J = T	K = T	Q^+
0	0	0	Q
1	1	1	¬Q

T = 0: J = K = 0 mantêm Q.

T = 1: J = K = 1 alternam Q.

Borda de subida

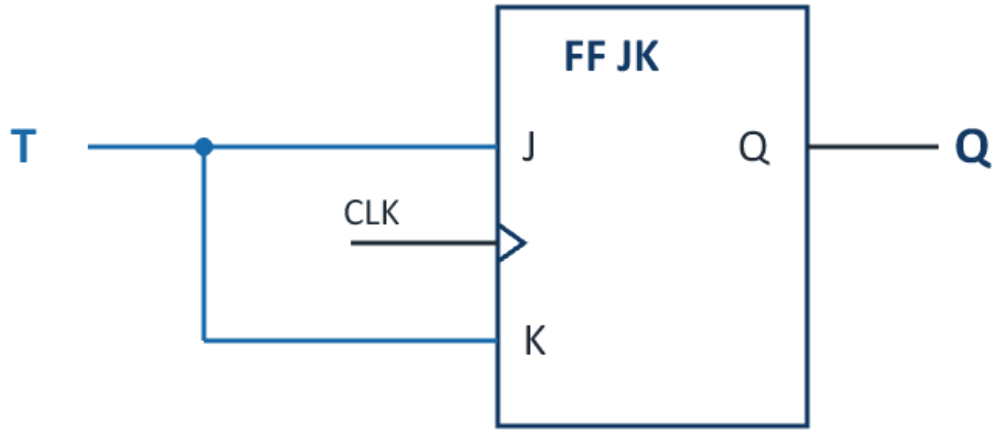
Com T = 1, Q alterna a cada borda de subida.

Resultado: $Q^+ = T \oplus Q$

Q^+: estado após a borda ativa do clock

Entradas assíncronas, se presentes, devem permanecer inativas.

Ligações do circuito



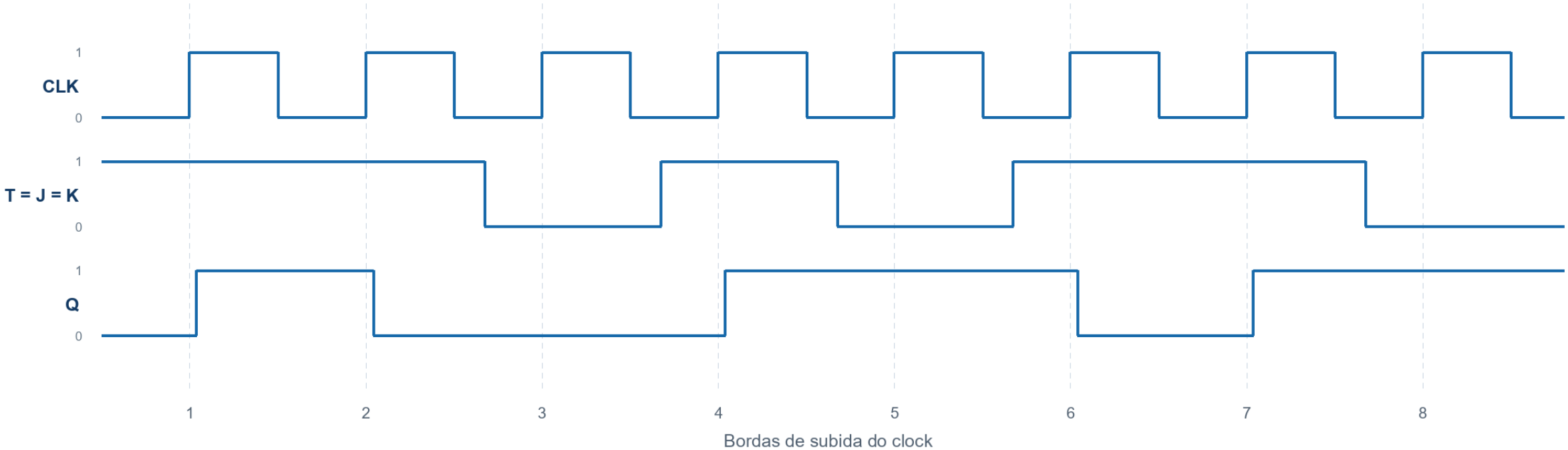
Funcionamento

T	J = T	K = T	Q^+
0	0	0	Q
1	1	1	¬Q

T = 0: J = K = 0 mantêm Q.

T = 1: J = K = 1 alternam Q.

2. FF T implementado com JK



T = 0 mantém Q. T = 1 alterna Q na borda de subida. Q inicial = 0.

Registradores paralelos e de deslocamento

Um registrador armazena uma palavra binária: cada flip-flop guarda 1 bit.

Um registrador de n bits usa n flip-flops, normalmente com um clock comum.

Registrador paralelo

Carrega todos os bits da palavra simultaneamente na borda ativa do clock.

Uso: armazenar e transferir palavras binárias entre partes de um circuito.

Registrador de deslocamento

Shift register: a cada deslocamento, cada bit passa para a posição vizinha na borda ativa.

Uso: transferir bits em série e converter dados entre os formatos serial e paralelo.*

Exemplo com 4 bits: efeito de uma borda ativa do clock

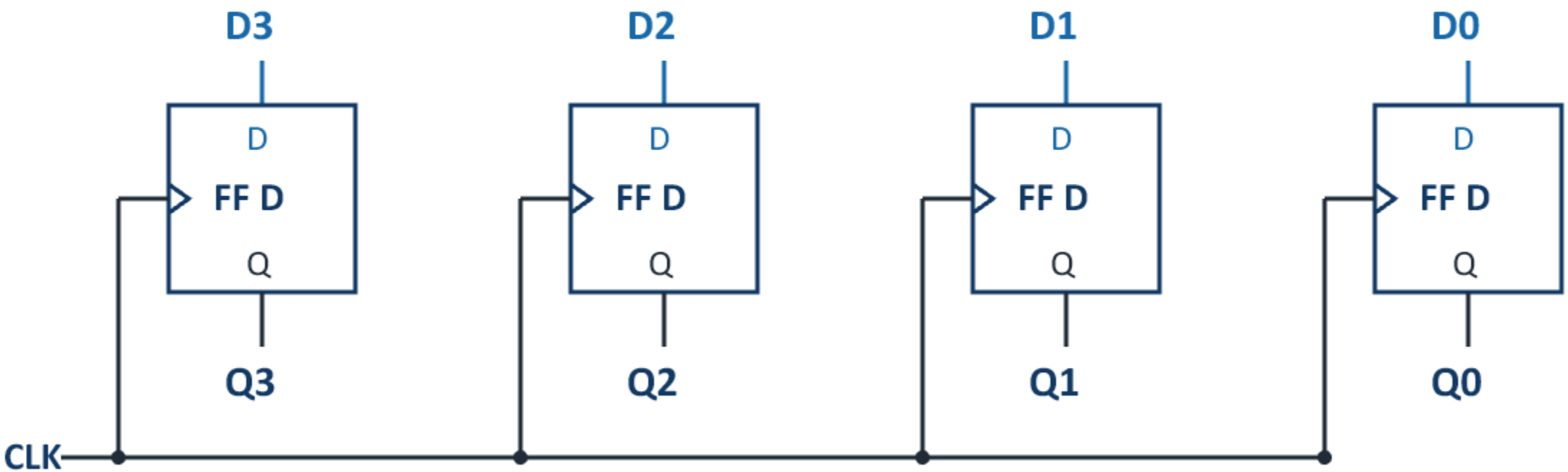
Operação	Antes	Entrada	Depois	Bit que sai
Carga paralela	1011	0110	0110	—
Desloc. à direita	1011	0 (serial)	0101	1 (serial)

* Conforme os acessos disponíveis. No exemplo, o bit serial entra à esquerda e o bit da direita sai.

Registrador paralelo com flip-flops D

Quatro flip-flops armazenam uma palavra de 4 bits com um clock comum.

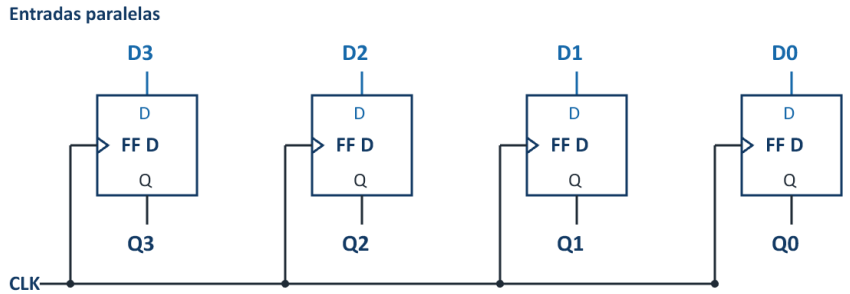
Entradas paralelas

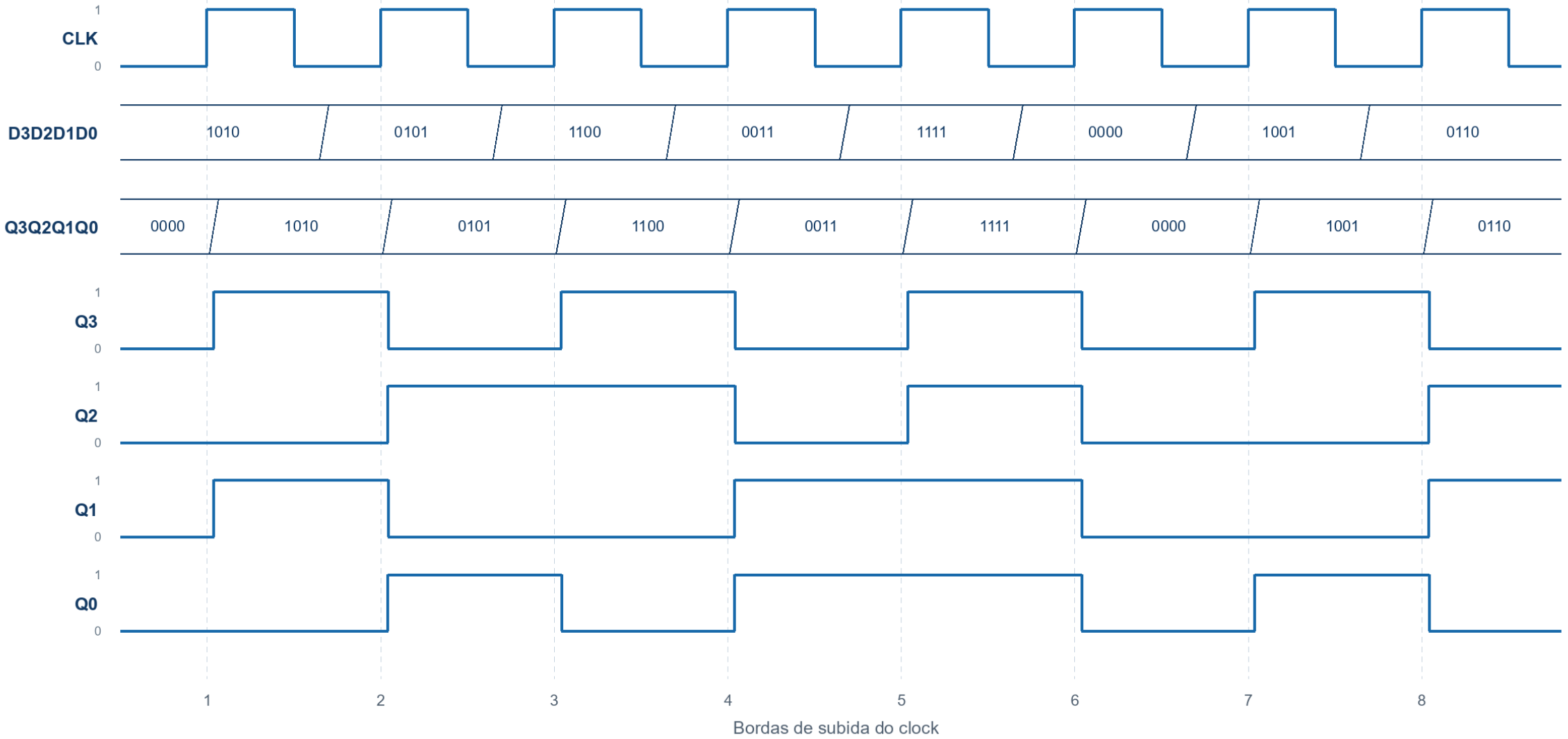


Na borda de subida, os quatro FFs copiam $D_3D_2D_1D_0$ simultaneamente.

Entre bordas, a palavra permanece armazenada, mesmo que as entradas mudem.

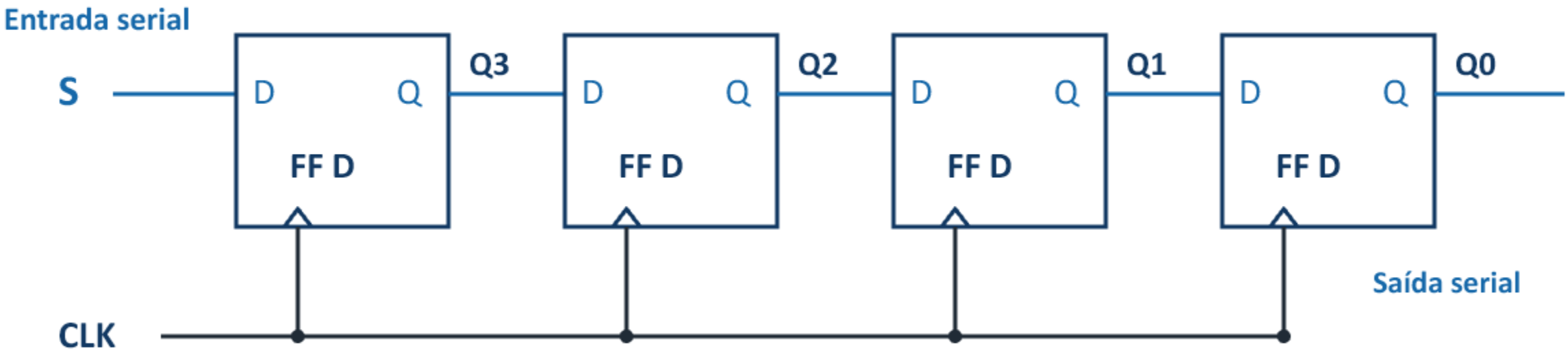
3. Registrador paralelo de 4 bits com FFs D





Registrador de deslocamento de 4 bits

Shift register com FFs D: cada saída Q alimenta a entrada D do próximo estágio.



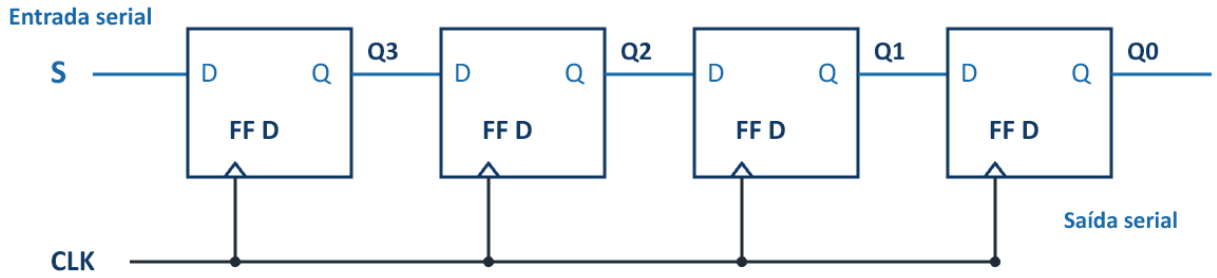
Na borda de subida, todos os FFs atualizam simultaneamente:

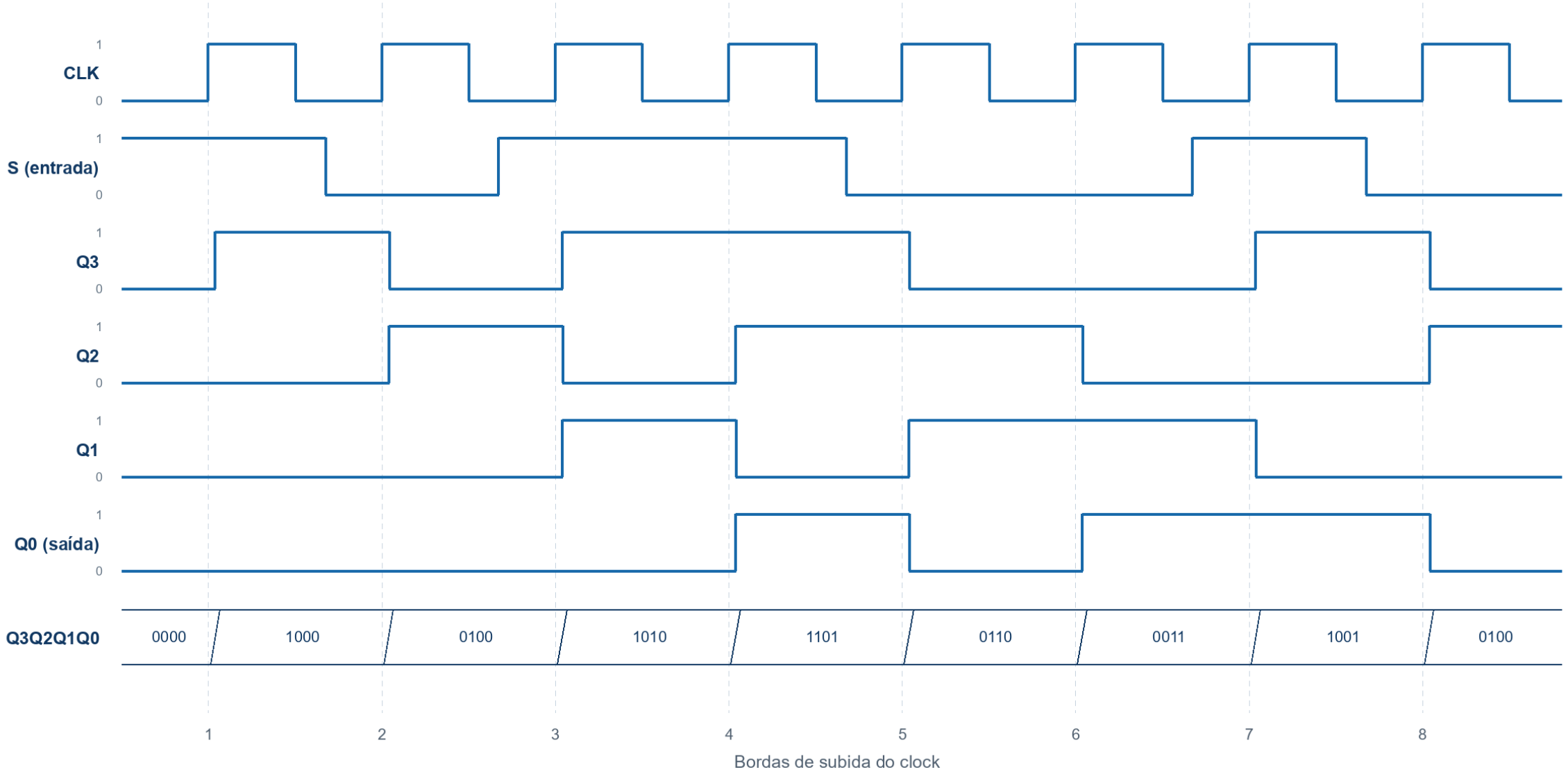
$Q_3^+ = S$ $Q_2^+ = Q_3$ $Q_1^+ = Q_2$ $Q_0^+ = Q_1$

Exemplo: $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1011$ e $S = 0$. Após uma borda: 0101. O antigo $Q_0 = 1$ sai.

Q^+ indica o estado após a borda. Cada estágio recebe o valor anterior do estágio à esquerda.

4. Shift register de 4 bits com FFs D

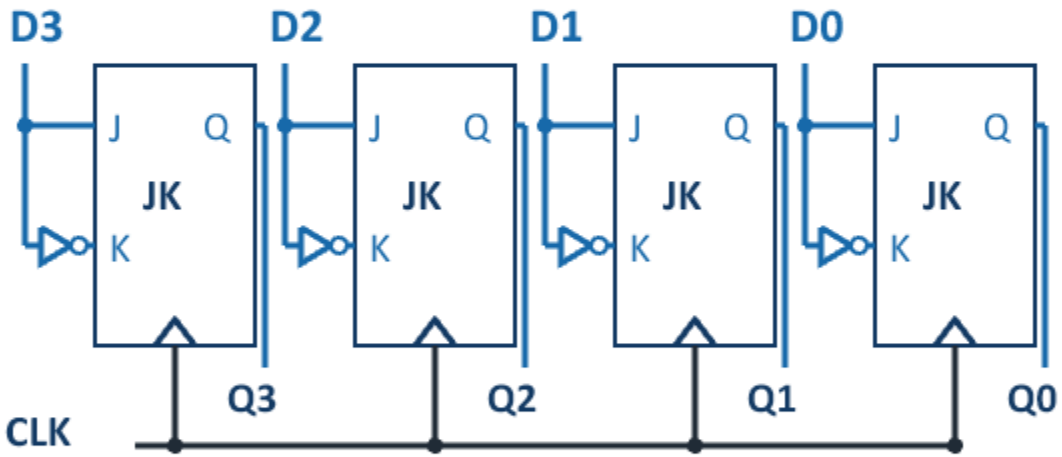




Registradores paralelo e serial com FFs JK

Cada JK copia um bit quando J = dado e K = ¬dado.

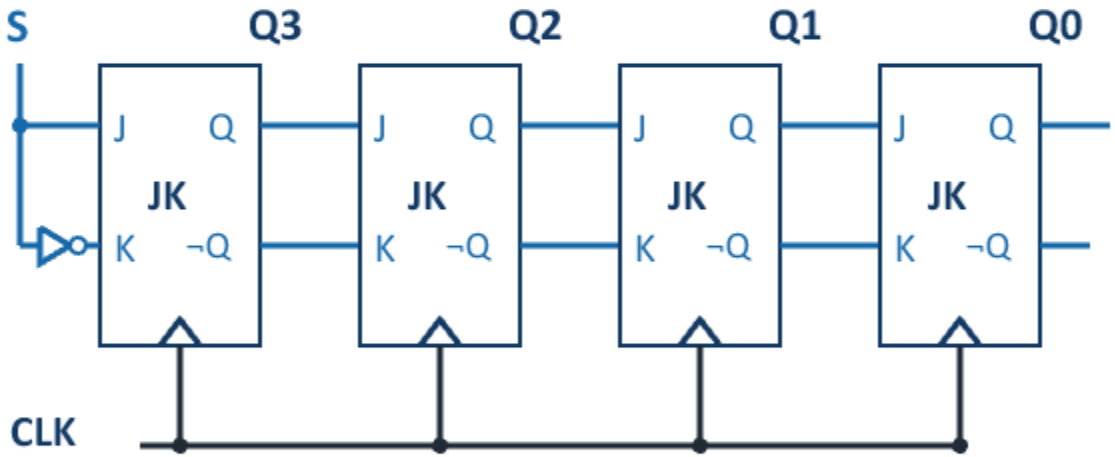
Paralelo de 4 bits



Todos os FFs carregam $D_3D_2D_1D_0$ na mesma borda de subida.

$J_i = D_i$ $K_i = \neg D_i$

Serial de 4 bits



O primeiro FF recebe S. Os demais recebem Q e ¬Q do estágio anterior.

Cada borda desloca a palavra em 1 bit.

Clock comum em cada registrador. Os triângulos com círculo representam inversores.

Contadores: módulo e sentido da contagem

Um contador percorre uma sequência de estados a cada pulso de contagem.

Os flip-flops armazenam o estado atual, que representa o valor da contagem.

Módulo M

É o número de estados distintos do ciclo antes que a sequência se repita.

n flip-flops permitem até 2^n estados.
Para módulo M: $2^n \geq M$.

Exemplo: módulo 10 usa 4 FFs
e percorre os valores de 0 a 9.

Sentido da contagem

Crescente: incrementa o valor.
Decrescente: decrementa o valor.
Reversível: permite selecionar o sentido.

Exemplo de módulo 4 (2 bits)

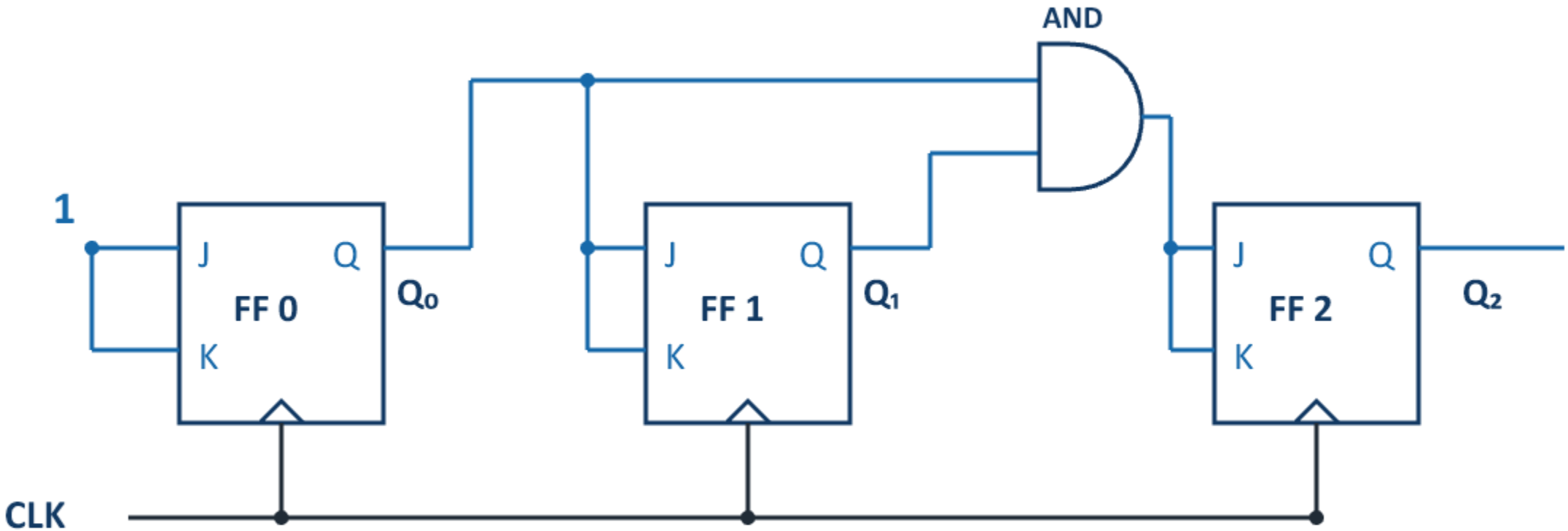
Sentido	1º	2º	3º	4º	Repete
Crescente	0	1	2	3	0
Decrescente	3	2	1	0	3

Síncrono: todos os FFs compartilham o clock.

Assíncrono: a saída de um estágio aciona o clock do próximo.

Contador síncrono crescente de módulo 8

Três FFs JK compartilham o clock. A palavra de contagem é $Q_2Q_1Q_0$.



$J_0 = K_0 = 1$

Q_0 alterna a cada borda.

$J_1 = K_1 = Q_0$

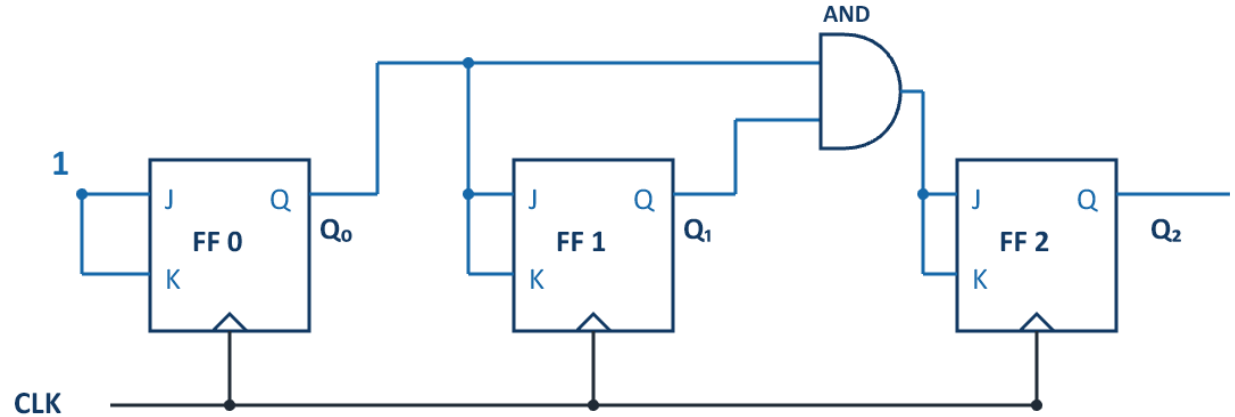
Q_1 alterna quando $Q_0 = 1$.

$J_2 = K_2 = Q_1 \cdot Q_0$

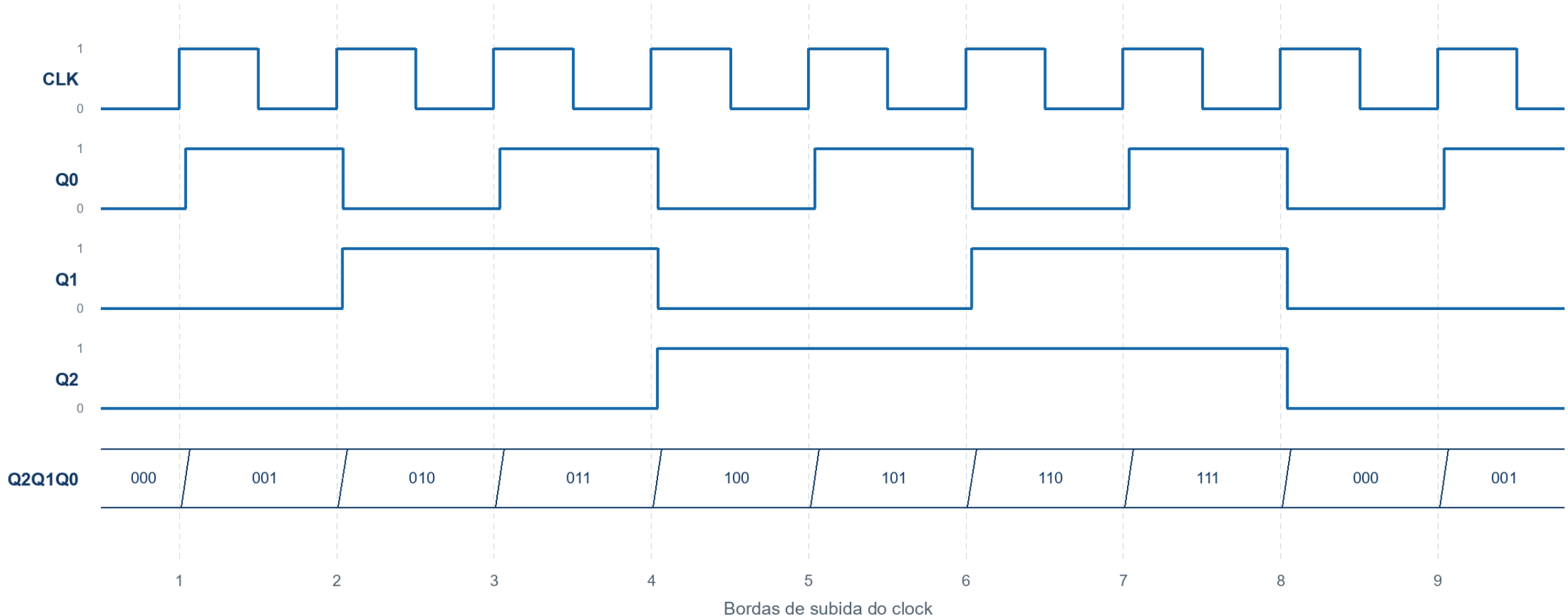
Q_2 alterna quando $Q_1Q_0 = 11$.

A partir de 000: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 000…

Condições avaliadas antes da borda de subida. Entradas assíncronas omitidas no esquema.



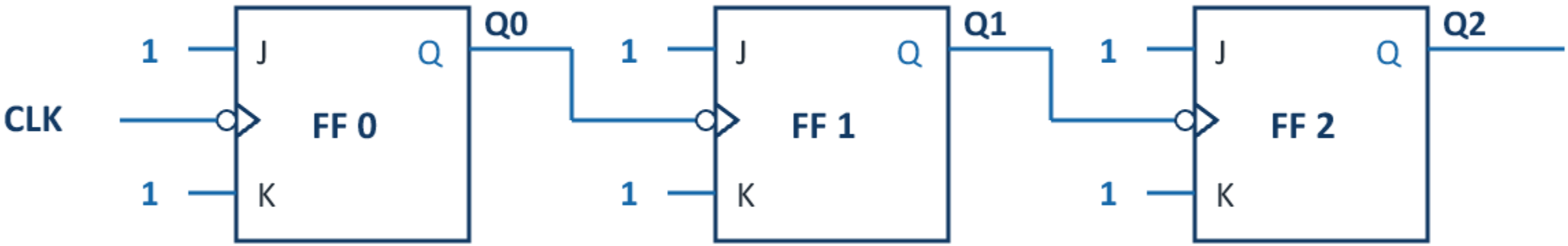
6. Contador síncrono crescente de módulo 8



Contador assíncrono crescente de módulo 8

ASSÍNCRONO: apenas o primeiro FF recebe o clock externo.

Todos os FFs operam com J = K = 1 e alternam na borda de descida.



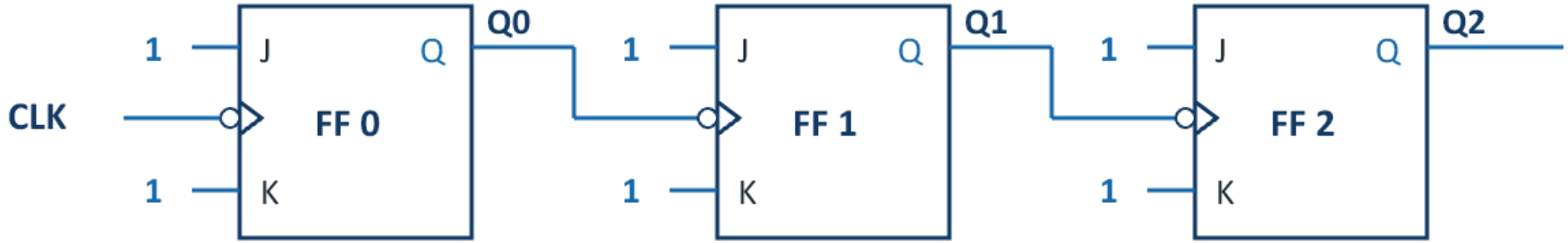
Q_0 aciona o clock de FF 1 Q_1 aciona o clock de FF 2

Divisor de frequência

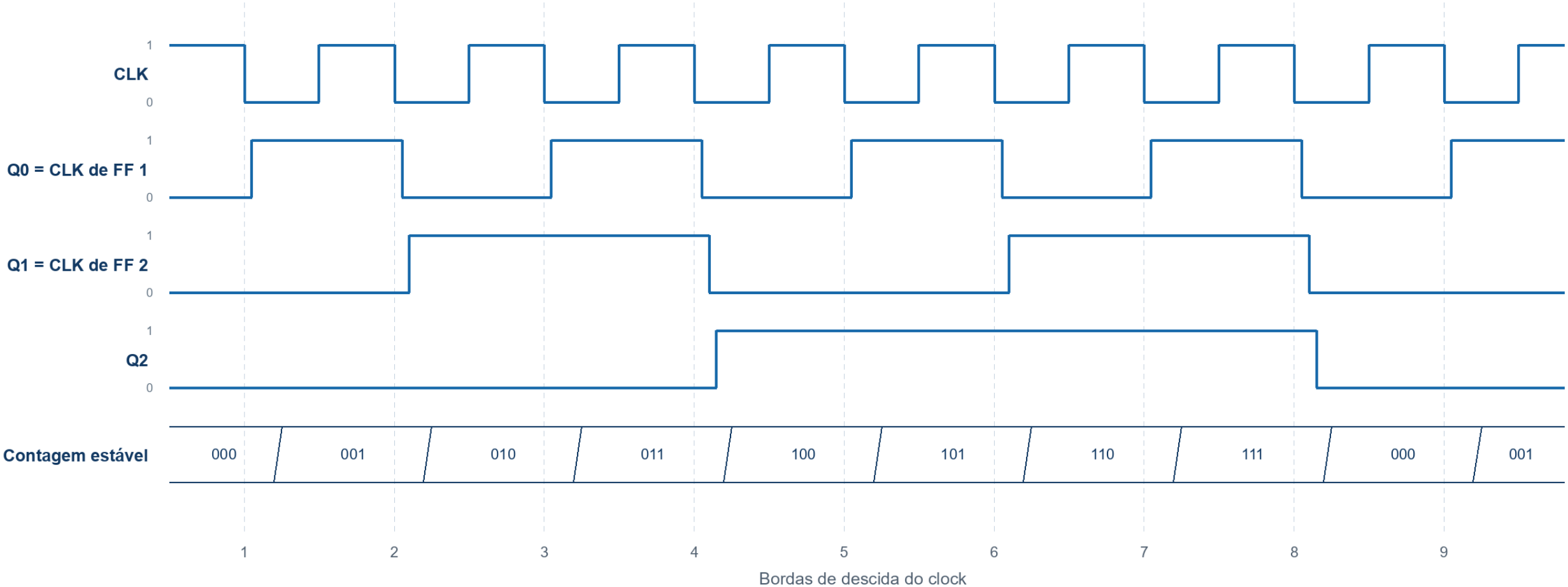
$fQ_0 = fCLK/2$ $fQ_1 = fCLK/4$ $fQ_2 = fCLK/8$

A partir de 000: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 000...

As mudanças se propagam em cascata, com atraso entre os FFs. PRE e CLR ativos em 0 ficam em 1.

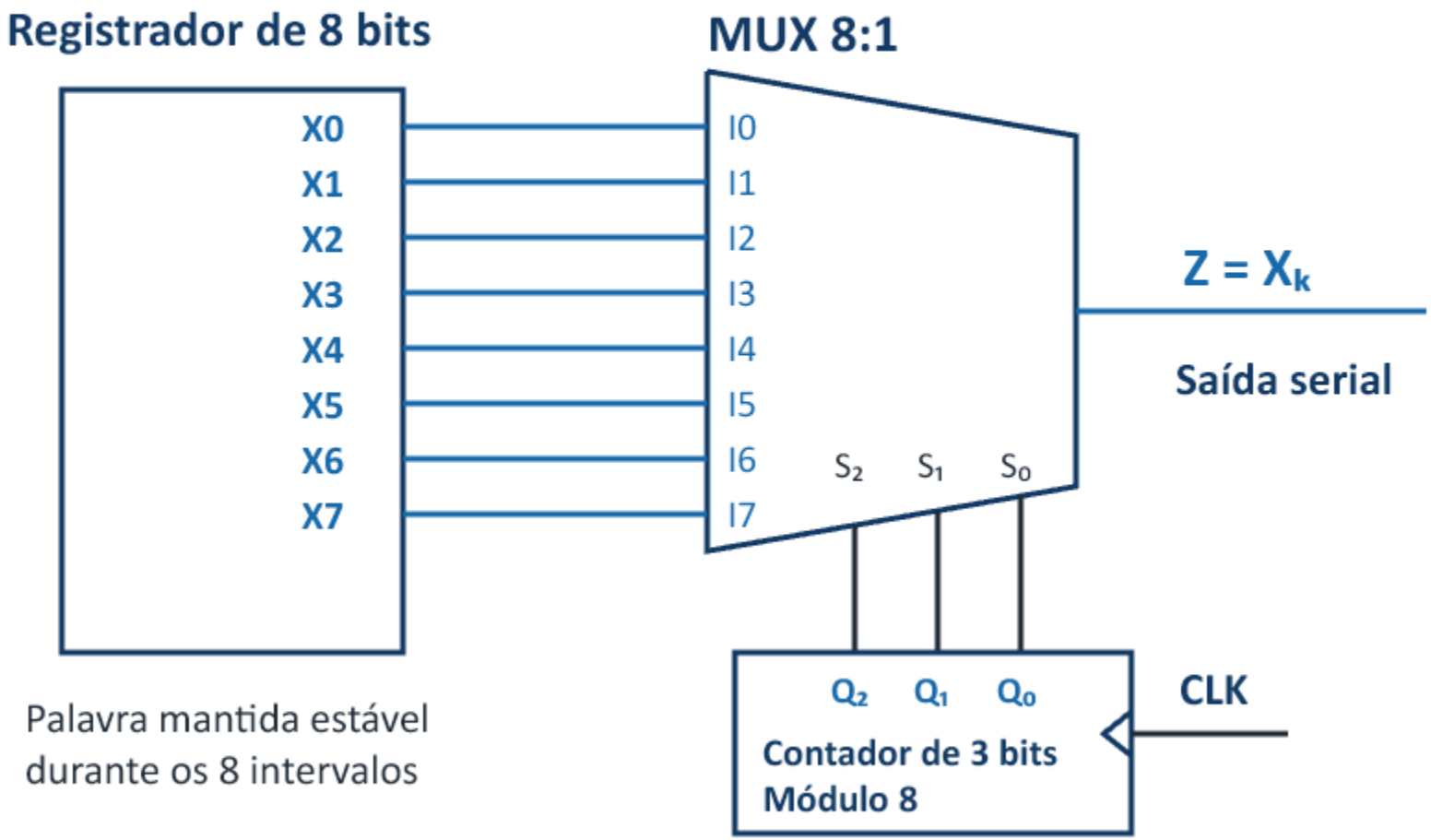


7. Contador assíncrono crescente de módulo 8



Conversão paralela–serial com MUX e contador

O contador de 3 bits seleciona, em sequência, os 8 bits de uma palavra armazenada.

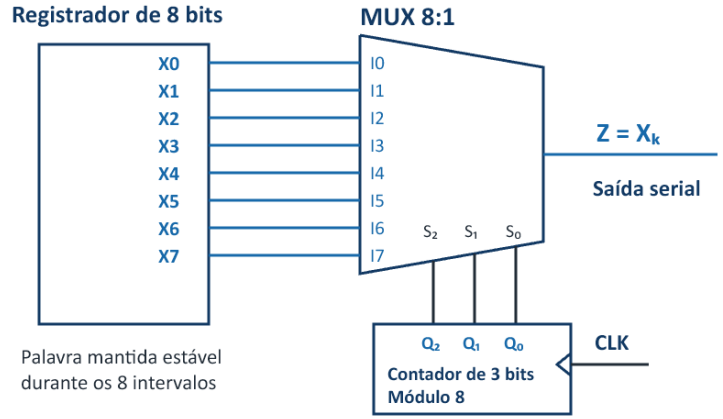


Seleção

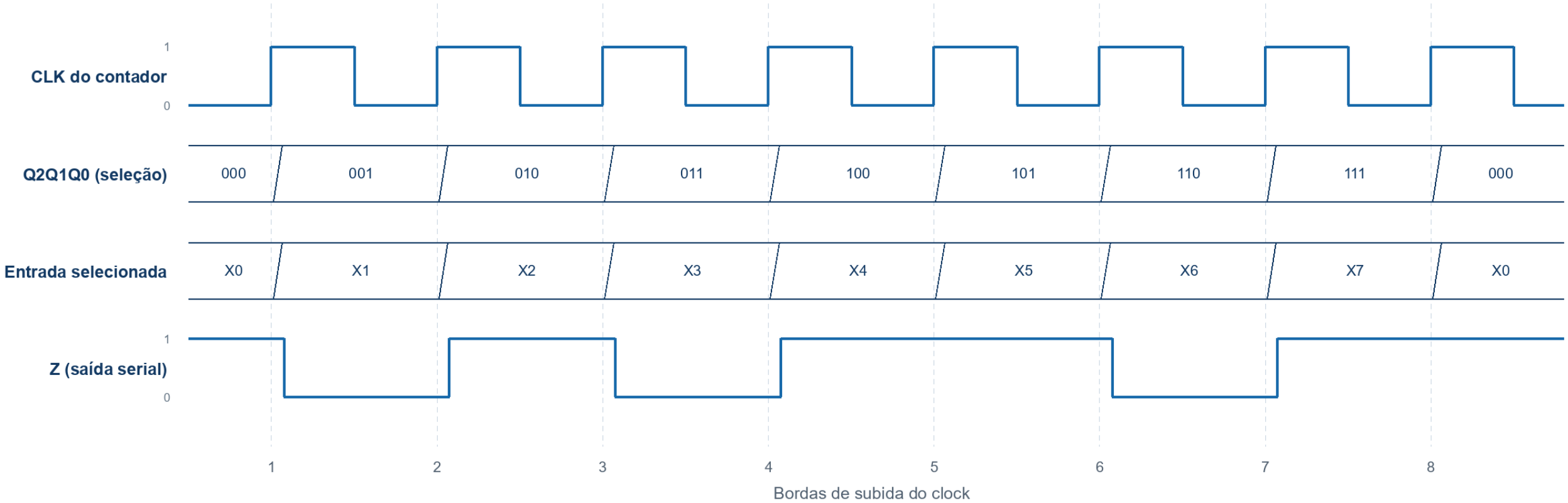
$Q_2Q_1Q_0$	Z
000	X0
001	X1
010	X2
011	X3
100	X4
101	X5
110	X6
111	X7

Com $Q_2Q_1Q_0 = 000$, $Z = X_0$. A cada pulso, o contador seleciona o próximo bit.

Após X_7, a seleção retorna a X_0. Z é válido após a estabilização do contador e do MUX.



8. Conversão paralela–serial com MUX 8:1

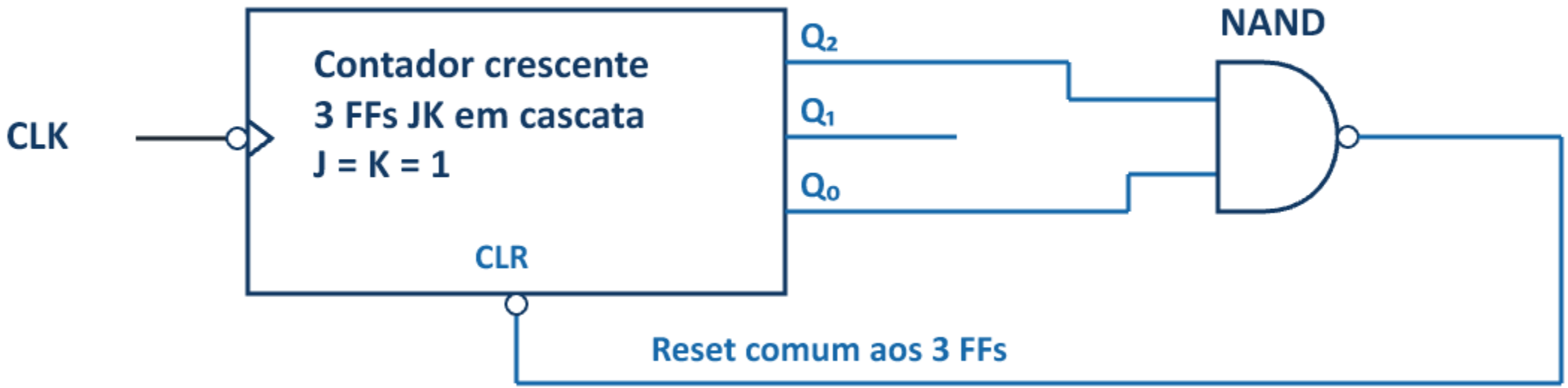


X0…X7 = 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, mantidos estáveis. Seleção inicial = 000. Z estabiliza após contador e MUX.

Contador de módulo 5 com reset assíncrono

Para módulo M, usamos n FFs com $2^n \geq M$ e limitamos o ciclo a M estados.

M = 5: três FFs oferecem 8 estados possíveis, mas a contagem utiliza apenas 5.



Ao atingir 101, a NAND gera 0
e limpa os três FFs para 000.

$$CLR = \neg(Q_2 \cdot Q_0)$$

Sequência estável: 000, 001, 010, 011, 100, 000...

101 é transitório. Na montagem real, verificar a duração mínima do pulso de CLR. Inicializar em 000.

9. Contador de módulo 5 com reset a

